SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 5

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 5

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 6

3.1 Delimitação e Caracterização da Área de Influência 6

3.2 Área Onde será Implantada a Atividade 6

3.3 Coordenadas Geográficas e UTM 7

3.4 Alternativa de Acessos ao Empreendimento 9

3.5 Caracterização Meio Físico 11

3.5.1 Pedologia 11

3.5.2 Geomorfologia 13

3.5.3 Hidrologia 15

3.5.4 Geologia 16

3.5.5 Hidrogeologia 17

3.6 Caracterização Meio Biótico (Cobertura Vegetal) 19

3.6.1 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal 19

3.7 Caracterização Meio Socioeconômico 22

3.7.1 Residências, condições do entorno 22

4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 23

4.1 Tipo de Atividade do Empreendimento 23

4.2 Descritivo da Obra a ser Implantada e Descrição das Intervenções Necessárias 24

4.3 Descrição do Empreendimento e Apresentação de suas Características Técnicas 25

4.3.1 População Atendida 25

4.3.2 Capacidade Nominal e Máxima da Estação de Tratamento de Água 25

4.3.3 Manancial de Abastecimento 25

4.3.4 Lançamento de Efluentes 26

4.3.5 Descrição das Unidades que Compõem o Sistema 26

4.3.6 Descrição do Sistema de Tratamento Adotado 26

4.3.7 Projetos das Unidades que Compõem o Sistema 27
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 28
6 IDENTIFICAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO 32
ANEXOS 34
ANEXO I – JANGADA DO SUL - GENERAL CARNEIRO ÁREA DO POÇO E TRATAMENTO ... 34
ANEXO II – JANGADA DO SUL - GENERAL CARNEIRO ADUTORA 35
ANEXO III – ART 36

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 : Relação dos envolvidos no projeto – equipe Sanepar. 6

Quadro 2 : Áreas ocupadas pelas unidades do sistema projetado. 7

Quadro 3 : Extensão das adutoras do sistema projetado. 7

Quadro 4 : Coordenadas geográficas e UTM das unidades do empreendimento (SIRGAS 2000). 7

Quadro 5 : Descrição das unidades que compõem o sistema. 26

Quadro 6 : Relação das unidades que compõem o empreendimento e respectivos anexos. 27

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 : Localização das unidades projetadas. 8
Figura 2 : Mapa de localização regional. 9
Figura 3 : Alternativas de acesso às unidades Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora. 10
Figura 4 : Mapa de solos da área do empreendimento. 11
Figura 5 : Cambissolo Húmico Distrófico Saprolítico. 12
Figura 6 : Uso do solo na área do empreendimento. 13
Figura 7 : Geomorfologia da área do empreendimento. 14
Figura 8 : Altimetria da área do empreendimento. 14
Figura 9 : Declividades existentes na área do empreendimento. 14
Figura 10 : Bacia hidrográfica do empreendimento. 16
Figura 11 : Geologia das áreas do empreendimento. 17
Figura 12 : Hidrogeologia das áreas do empreendimento. 18
Figura 13 : Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento. 19
Figura 14 : Áreas de Preservação Permanente no entorno do empreendimento. 21

1 APRESENTAÇÃO

O presente Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) foi elaborado com a finalidade de compor o processo de licenciamento ambiental referente à ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de General Carneiro, Estado do Paraná, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).

A estrutura e o conteúdo deste documento foram desenvolvidos em conformidade com os requisitos estabelecidos no Anexo VI da Instrução Normativa nº 37/2025 do Instituto Água e Terra (IAT), que dispõe sobre o Termo de Referência para Elaboração do Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) aplicável a Sistemas de Abastecimento de Água (SAA).

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar

Nome Fantasia: Sanepar

CNPJ: 76.484.013/0001-45

Inscrição Estadual: 101.800.80-64

Endereço Completo da Unidade a ser Licenciada

O empreendimento é composto por múltiplas unidades distribuídas no território do município de General Carneiro/PR, não se restringindo a um único endereço. A unidade principal de tratamento está localizada em **[A VERIFICAR: endereco_unidade_principal]**. As demais unidades do sistema estão distribuídas conforme detalhado no item 3 (Caracterização da Área) deste memorial, com as respectivas coordenadas geográficas e UTM.

Endereço para Correspondência: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Curitiba/PR, CEP 80215-900

Responsáveis envolvidos no projeto:

Quadro 1: Relação dos envolvidos no projeto – equipe Sanepar.

Nome	Função / Vínculo	Registro profissional	Telefone
Elaine Carvalho da Paz	Engenheira Civil — Análise/aprovação (SANEPAR/GPOSD)	CREA AM-8645/D	(41) 3330-3910
Denis Schechtel Neves	Químico — Coordenador de Projetos, GPOSD	CRQ PR-09402617	(41) 3330-3910
Priscila Koga	Engenheira Civil — Análise/aprovação (SANEPAR/GPOSD)	CREA PR-98.487/D	(41) 3330-3910

Fonte: Sanepar, 2026.

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O empreendimento é composto pelas unidades delimitadas no arquivo georreferenciado do projeto (Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora), que abrangem, conforme os projetos do sistema, as seguintes unidades: captação subterrânea (CSB-01), estação elevatória de água bruta (EEB-01), casa de química (SCF-01), reservatório apoiado (RAP-02), estação elevatória de água tratada (EET-01), adutora de água tratada (AAT-01), válvula redutora de pressão (VRP-01) e rede de distribuição de água (RDA-01). As características de cada unidade são detalhadas no item 4. A seguir são apresentadas a área de influência, as áreas ocupadas e as coordenadas das unidades.

3.1 Delimitação e Caracterização da Área de Influência

Área Diretamente Afetada – ADA: corresponde às áreas diretamente destinadas à implantação das estruturas e infraestruturas que compõem o empreendimento, incluindo as unidades pontuais e as faixas necessárias à implantação das adutoras, abrangendo os locais sujeitos às intervenções físicas decorrentes das obras.

3.2 Área Onde será Implantada a Atividade

O Quadro 2 apresenta a área ocupada por cada unidade do sistema, obtida a partir da delimitação georreferenciada das unidades projetadas. A área total do

empreendimento, correspondente à soma das áreas das unidades delimitadas, é de 1.555,73 m² (0,16 ha). As áreas construída e livre correspondem, respectivamente, a **[A VERIFICAR: area.construida_m2]** m² e **[A VERIFICAR: area.livre_m2]** m².

Quadro 2: Áreas ocupadas pelas unidades do sistema projetado.

Unidade	Área (m²)	Área (ha)
Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento	1.555,73	0,16

Fonte: Sanepar, 2026; adaptado pelo autor, 2026.

Complementarmente às áreas pontuais de cada unidade, o Quadro 3 apresenta a extensão das adutoras que interligam o sistema.

Quadro 3: Extensão das adutoras do sistema projetado.

Adutora	Extensão (m)
Jangada do Sul - General Carneiro Adutora	594

Fonte: Sanepar, 2026; adaptado pelo autor, 2026.

3.3 Coordenadas Geográficas e UTM

As coordenadas das unidades do empreendimento são apresentadas no Quadro 4, no Sistema de Referência SIRGAS 2000, em coordenadas geográficas e na projeção UTM. Para as unidades lineares (adutoras), são indicados os pontos inicial e final do traçado.

Quadro 4: Coordenadas geográficas e UTM das unidades do empreendimento (SIRGAS 2000).

Unidade	Ponto	Latitude	Longitude	E (m)	N (m)	Fuso
Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento	centroide	26°22'20.76" S	51°15'26.15" W	474.335,19	7.083.044,88	22S
Jangada do Sul - General Carneiro Adutora	início	26°22'20.26" S	51°15'26.09" W	474.336,94	7.083.060,37	22S
Jangada do Sul - General Carneiro Adutora	fim	26°22'30.18" S	51°15'19.70" W	474.514,65	7.082.755,52	22S

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A seguir são apresentados os mapas de localização das unidades que compõem o empreendimento.

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/localizacao_unidades.png]

Figura 1: Localização das unidades projetadas.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/localizacao_regional.png]

Figura 2: Mapa de localização regional.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

3.4 Alternativa de Acessos ao Empreendimento

O Paraná está inserido na Região Sul do território brasileiro, fazendo divisa, ao norte, com o estado de São Paulo, a leste, com o oceano Atlântico, ao sul, com Santa Catarina, a sudoeste e oeste, respectivamente, com a Argentina e o Paraguai, e, a noroeste, com o estado de Mato Grosso do Sul. O estado ocupa uma extensão territorial de aproximadamente 199.575 km².

O município de General Carneiro está localizado na mesorregião Sudeste Paranaense, na Região Geográfica Imediata de União da Vitória. Possui área territorial de aproximadamente 1.071 km² e população de 11.062 habitantes (IBGE, 2022). Faz divisa com os municípios de Bituruna, Palmas e Porto Vitória.

O município dista aproximadamente 265 km de Curitiba por via rodoviária (OSRM, 2026), sendo servido, na região do empreendimento, pelas rodovias BR-153 e PR-170 (OPENSTREETMAP, 2026).

O acesso final às unidades se dá pela Estrada Velha de Palmas (não pavimentada, em leito natural), a partir da BR-153, via pavimentada que constitui a principal ligação com a sede municipal (7,9 km do percurso de 10,4 km) (OSRM, 2026; OPENSTREETMAP, 2026).

O acesso às unidades Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora (Figura 3) foi levantado a partir de rotas calculadas sobre a malha viária do OpenStreetMap (OSRM, 2026; OPENSTREETMAP, 2026), considerando diferentes pontos de origem do deslocamento. As alternativas de acesso identificadas são apresentadas a seguir:

- A partir da sede municipal (também Acesso Oeste): percurso de 10,4 km, seguindo pela Rua Presidente Castelo Branco (560 m, revestimento não informado), pela Rua Francisco Costa (360 m, revestimento não informado),

pela rodovia sem denominação (90 m, revestimento não informado), pela Via Marginal (540 m, revestimento não informado), pela BR-153 (7,9 km, pavimentada), pela Rua Bernardo Ribeiro Viana (500 m, revestimento não informado) e pela Estrada Velha de Palmas (400 m, não pavimentada, em leito natural), via que dá acesso à unidade; 76% do percurso em vias pavimentadas, 4% em vias não pavimentadas e 20% em vias sem revestimento informado na base consultada;

- A partir do núcleo urbano da localidade: percurso de 640 m, seguindo pela Rua Bernardo Ribeiro Viana (240 m, revestimento não informado) e pela Estrada Velha de Palmas (400 m, não pavimentada, em leito natural), via que dá acesso à unidade; 0% do percurso em vias pavimentadas, 62% em vias não pavimentadas e 38% em vias sem revestimento informado na base consultada;
- Acessos Norte, Sul e Leste: percurso de 5,1 km, seguindo pela BR-153 (4,1 km, pavimentada), pela via sem denominação (100 m, revestimento não informado), pela Rua Bernardo Ribeiro Viana (530 m, revestimento não informado) e pela Estrada Velha de Palmas (400 m, não pavimentada, em leito natural), via que dá acesso à unidade; 80% do percurso em vias pavimentadas, 8% em vias não pavimentadas e 12% em vias sem revestimento informado na base consultada.

O traçado da unidade Jangada do Sul - General Carneiro Adutora (590 m) acompanha as seguintes vias, o que facilita o acesso para implantação e manutenção: Estrada Velha de Palmas (450 m, 75% do traçado, não pavimentada, em leito natural); Rua Bernardo Ribeiro Viana (200 m, 33% do traçado, revestimento não informado); BR-153 (60 m, 10% do traçado, pavimentada) (OPENSTREETMAP, 2026).

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/acesso_1.png]

Figura 3: Alternativas de acesso às unidades Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora.
Fonte: OpenStreetMap; OSRM; Esri World Imagery; elaborado pelo autor, 2026.

3.5 Caracterização Meio Físico

3.5.1 Pedologia

De acordo com o mapeamento pedológico do IBGE, em escala 1:250.000, ocorrem na região do empreendimento as seguintes classes de solo: Cambissolo Húmico Alumínico (relevo ondulado e forte ondulado; textura argilosa e muito argilosa) (IBGE, 2023).

As características gerais de cada classe, descritas a seguir, foram obtidas junto ao Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), por meio das páginas técnicas da Agência de Informação Tecnológica (Ageitec) da Embrapa.

Os Cambissolos Húmicos correspondem às classes dos Cambissolos caracterizados pela presença do horizonte A superficial húmico, que se caracteriza pela cor escura, rica em matéria orgânica, associado a climas frios de altitude ou clima subtropical do Sul do Brasil. São solos de baixa fertilidade, geralmente ácidos, sendo mais utilizados para cultivos de subsistência, pastagem e reflorestamento (EMBRAPA, 2021).

No terceiro nível categórico, a classe mapeada pertence ao grande grupo dos Cambissolos Húmicos Alumínicos, que apresentam teores muito elevados de alumínio no solo afetando significativamente o desenvolvimento de raízes; atividade de argila menor do que 20 cmolc/kg de argila (EMBRAPA, 2021).

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/solos.png]

Figura 4: Mapa de solos da área do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]



Figura 5: Cambissolo Húmico Distrófico Saprolítico.
Fonte: Acervo da Embrapa Solos (EMBRAPA, 2021).

3.5.1.1 Uso do Solo

Segundo o mapeamento de cobertura e uso da terra do Projeto MapBiomas (Coleção 9), ocorrem na área do empreendimento e em seu entorno as seguintes classes: mosaico de usos, formação florestal, área urbanizada e rio, lago e oceano (PROJETO MAPBIOMAS, 2024). A paisagem combina formações naturais e usos antrópicos, refletindo a ocupação histórica da região. Segundo a legenda do Projeto MapBiomas, as classes correspondem a: mosaico de usos – áreas de uso agropecuário em que não é possível distinguir entre pastagem e agricultura; formação florestal – vegetação com predomínio de espécies arbóreas e formação de dossel contínuo; área urbanizada – áreas com significativa densidade de edificações e vias, incluindo áreas livres de construção e infraestrutura; rio, lago e oceano – rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água (PROJETO MAPBIOMAS, 2024). O uso do solo deve ser confirmado na vistoria de campo. O uso do solo na área do empreendimento é apresentado na Figura 6.

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/uso_solo.png]

Figura 6: Uso do solo na área do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

3.5.2 Geomorfologia

O território paranaense é constituído por três grandes unidades morfoestruturais: o Cinturão Orogênico do Atlântico, a Bacia Sedimentar do Paraná, que se estende pela porção central e ocidental do Estado, e as Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas. Na sua configuração, predomina o relevo de planalto, sendo reconhecidos cinco compartimentos geomorfológicos (grandes unidades morfoesculturais): Litoral, Serra do Mar, Primeiro Planalto, Segundo Planalto e Terceiro Planalto Paranaense (MAACK, 1968).

Segundo o Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná (OKA-FIORI et al., 2006), o empreendimento insere-se na unidade morfoestrutural Bacia Sedimentar do Paraná, unidade morfoescultural Terceiro Planalto Paranaense, subunidade morfoescultural Planalto do Foz do Areia/Ribeirão Claro (2.4.2).

A Zona de Capeamento Areníto-Basáltico corresponde ao grande derrame mesozóico de rochas eruptivas básicas que, no território paranaense, apresenta-se como o Terceiro Planalto Paranaense, ou Planalto Areníto-Basáltico e abrange cerca de 2/3 do território paranaense. Esta unidade desenvolve-se como um conjunto de relevos planálticos, com inclinação geral para oeste-noroeste e subdivididos pelos principais afluentes do rio Paraná, atingindo altitudes médias de cimeira de 1100 a 1250m, na Serra da Esperança, declinando para altitudes entre 220 e 300 metros na calha do rio Paraná. Segundo Maack (1968) este planalto subdivide-se em a) Planalto de Cambará e São Jerônimo da Serra, localizado na parte nordeste do Estado, tendo seus limites nos rios Tibagi, Paranapanema e Itararé; b) Planalto de Apucarana, que se estende entre os rios Tibagi, Paranapanema, Ivaí e Paraná; c) Planalto de Campo Mourão, compreendido entre os rios Ivaí, Piquirí e Paraná; d) Planalto de Guarapuava, que ocupa terras entre os rios Piquiri, Iguaçu e Paraná e, e) Planalto de Palmas, que se

estende entre o divisor norte da bacia do rio Uruguai e sul da bacia do Iguaçu até o vale deste (OKA-FIORI et al., 2006).

A subunidade Planalto do Foz do Areia/Ribeirão Claro, situada no Terceiro Planalto Paranaense, apresenta dissecação alta. A classe de declividade predominante está entre 12-30%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 720 metros com altitudes variando entre 620 (mínima) e 1.340 (máxima) m. As formas predominantes são topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e vales em degraus. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em rochas da Formação Serra Geral (OKA-FIORI et al., 2006). Nessa subunidade situam-se as unidades Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora.

No mapeamento geomorfológico do IBGE, em escala 1:250.000, a área corresponde à unidade Planalto Dissecado Rio Iguaçu, da região Planalto das Araucárias, com formas de topo aguçado (IBGE, 2023).

Localmente, o relevo apresenta-se predominantemente forte ondulado e ondulado, segundo as classes de relevo da EMBRAPA (EMBRAPA, 1979), conforme os mapas de altimetria e declividade.

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/geomorfologia.png]

Figura 7: Geomorfologia da área do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/altimetria.png]

Figura 8: Altimetria da área do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/declividade.png]

Figura 9: Declividades existentes na área do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

3.5.3 Hidrologia

O Paraná possui 16 bacias hidrográficas: Bacia do Rio das Cinzas, Bacia do Rio Iguaçu, Bacia do Rio Itararé, Bacia do Rio Ivaí, Bacia Litorânea, Bacia do Paraná 1, Bacia do Paraná 2, Bacia do Paraná 3, Bacia do Paranapanema 1, Bacia do Paranapanema 2, Bacia do Paranapanema 3, Bacia do Paranapanema 4, Bacia do Rio Piquiri, Bacia do Rio Pirapó, Bacia do Rio Ribeira e Bacia do Rio Tibagi (BRASIL, 2015).

A Resolução CERH/PR nº 49/2006 agrupa essas bacias em 12 unidades hidrográficas: Unidade Hidrográfica Litorânea; Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu, Afluentes do Rio Negro e Afluentes do Rio Ribeira; Unidade Hidrográfica do Itararé, do Cinzas, do Paranapanema 1 e do Paranapanema 2; Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi; Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi; Unidade Hidrográfica do Pirapó, do Paranapanema 3 e do Paranapanema 4; Unidade Hidrográfica do Alto Ivaí; Unidade Hidrográfica do Baixo Ivaí e do Paraná 1; Unidade Hidrográfica da Bacia do Piquiri e do Paraná 2; Unidade Hidrográfica do Paraná 3; Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Médio Iguaçu e Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu.

No âmbito local, o manancial de captação projetado é o Poço CSB-01, enquadrado na **[A VERIFICAR: manancial.classe]**. **[A VERIFICAR: área da bacia de contribuição no ponto de captação e cursos d'água interceptados pelas adutoras.]**

O empreendimento situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, que ocupa 55.758,09 km² do território paranaense (BRASIL, 2015), na Unidade Hidrográfica Afluentes do Médio Iguaçu, conforme a divisão estabelecida pela Resolução CERH/PR nº 49/2006 (IAT, [2020]). Quanto às regiões hidrográficas nacionais (Resolução CNRH nº 32/2003), a bacia integra a Região Hidrográfica do Paraná, que abrange 92,2% do território paranaense (BRASIL, 2015), e, na divisão da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Unidade de Planejamento Hídrico Afluentes-MD-IGÇ (ANA, [20--]).

Em escala local, o curso d'água nomeado mais próximo das unidades Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora é o Rio Jangada (ANA, [20--]), conforme o mapa de bacia hidrográfica.

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/bacia.png]

Figura 10: Bacia hidrográfica do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

3.5.4 Geologia

Do ponto de vista geológico, as unidades do empreendimento assentam-se sobre o Grupo Serra Geral, do Cretáceo Inferior (Era Mesozoica), integrante do Supergrupo São Bento, na Bacia Sedimentar do Paraná, com litotipos de andesito basáltico, arenito, arenito lítico, basalto, basalto andesítico, dacito, diabásio, diorito, gabro, riodacito, riolito, traquiandesito, traquidacito, tufito (SGB, [20--]).

Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Grupo Serra Geral corresponde a uma sequência vulcanossedimentar formada na base por arenitos eólicos depositados em grandes campos de dunas de ambiente desértico, sobrepostos por derrames toleíticos de lavas básicas, intermediárias e ácidas. Intercalações comuns entre lavas e depósitos sedimentares, arenitos e lamitos. Derrames de basaltos e andesitos basálticos extensos em morfologias pahoehoe simples e compostos e rubbly pahoehoe. Derrames, domos e coulées formados por riolitos e dacitos afíricos e traquidacitos porfiríticos. Depósitos vulcanoclásticos máficos, brechas, tufos, hialoclastitos e peperitos. Localmente pillow-lavas (SGB, [20--]).

No Paraná, foram identificados depósitos hidrovulcanoclásticos na Formação Serra Geral, identificadas camadas de brechas constituídas por clastos juvenis de basalto ou basalto-andesítico, vesiculares, angulosos globulares, imersos em uma matriz areno-síltico-argilosa quartzo-feldspática-micácea, e também camadas decimétricas constituídas de material areno-síltico-argiloso quartzo-feldspático-micáceo intercaladas aos derrames de basalto ou basalto-andesítico (LICHT, 2012 apud BRASIL, 2015). A frequência, espessura e continuidade lateral das camadas destes depósitos hidrovulcanoclásticos, bem como a proporção relativa aos derrames, foram alguns dos critérios para definir quatro formações (Cascavel, Barracão, Candói e Covó) e 13 membros para a Formação Serra Geral do Estado do Paraná (ARIOLI; LICHT, 2013

apud BRASIL, 2015). Na região sudoeste do estado Arioli e Licht (2013 apud BRASIL, 2015) identificam estas quatro formações com a seguinte descrição: A Formação Cascavel é constituída por uma sequência de derrames lobados, lobos tabulares e derrames tabulares de basalto dominantemente avermelhado, com intercalações de rochas vulcanoclásticas e sedimentos terrígenos. A Formação Barracão compreende sequências de derrames dominantemente lobados, menos frequentemente derrames tabulares extensos de basalto vesicular avermelhado, com abundantes intercalações de brechas vulcanoclásticas e rochas sedimentares, boa parte de origem turfácea ou deposição química. A Formação Candói compreende uma sequência de derrames tabulares espessos de basalto cinza, sem cloritização ou oxidação visível em amostra de mão, com zona vesicular de topo descontínua e frequentemente ausente, disjunção colunar e entablamento sigmoidal bem desenvolvidos. Tanto os basaltos da Formação Barracão quanto da Formação Candói, em áreas diferentes, são recobertos pelos depósitos de ignimbrito reomórfico e lava riolítica da Formação Covó (BRASIL, 2015).

No mapeamento geológico do IBGE, em escala 1:250.000, a área corresponde às unidades Serra Geral (IBGE, 2023).

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/geologia.png]

Figura 11: Geologia das áreas do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

3.5.5 Hidrogeologia

Em termos hidrogeológicos, a área do empreendimento insere-se na unidade Serra Geral (domínio Vulcânicas, subdomínio Vulcânicas), segundo o mapa de domínios e subdomínios hidrogeológicos do Brasil (SGB, [20--]).

No mapeamento das unidades aquíferas do Paraná, o empreendimento situa-se na unidade Serra Geral Sul (IAT, [2020]), correspondente ao Aquífero Serra Geral descrito na Carta das Águas Subterrâneas do Paraná (BRASIL, 2015).

A profundidade do Nível Estático (NE), observada a partir de 1.626 poços, variou de 0,28 m a 195,8 m, com mediana de 16 m. A vazão mediana dos poços que

captam o Aquífero Serra Geral é 9 m³/h, com vazão mínima igual a 0,2 m³/h, no município de Capitão Leônidas Marques e, vazão máxima de 250 m³/h no município de Cascavel. A mediana da capacidade específica para os 1.626 poços que captam o aquífero é 0,54 (m³/h)/m, com valor mínimo de 0,01 (m³/h)/m e valor máximo de 45 (m³/h)/m. Sendo que, o valor da capacidade específica equivale a 0,16 (m³/h)/m para o percentil 25 e 1,62 (m³/h)/m para percentil 75. Assim como ocorre com os dados de vazão, a capacidade específica também apresenta um zoneamento de produtividade, predominando poços mais produtivos na "Província Hidroestrututural Jacutinga Noroeste", proposta por Athayde et al. (2012 apud BRASIL, 2015), com destaque para a Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3), no extremo oeste da unidade aquífera. A região da bacia hidrográfica do rio Iguaçu apresenta o maior risco exploratório do Aquífero Serra Geral no Paraná (BRASIL, 2015).

Quanto à vulnerabilidade natural à contaminação, no Aquífero Serra Geral predominam áreas com vulnerabilidade alta (58,5%) e secundariamente áreas com média vulnerabilidade (41,4%). A classe média de vulnerabilidade ocorre em maior área nas bacias do Paraná 3 e Iguaçu, nesta última, na região de Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos. Nas demais bacias predominam áreas de alta vulnerabilidade (BRASIL, 2015).

No abastecimento público, atualmente, a Sanepar opera 414 poços no Aquífero Serra Geral, que produziram cerca de 50,5 milhões m³ de água no ano de 2001. Esse volume representa cerca de 52% da produção total de água subterrânea da Sanepar, revelando a importância do Aquífero Serra Geral, principalmente para o abastecimento de pequenas e médias localidades (MENDES et al., 2002).

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/hidrogeologia.png]

Figura 12: Hidrogeologia das áreas do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

3.6 Caracterização Meio Biótico (Cobertura Vegetal)

De acordo com o mapeamento de vegetação do IBGE, a região do empreendimento pertence originalmente ao domínio da Floresta Ombrófila Mista (IBGE, 2023). Atualmente, a cobertura na área de intervenção é classificada como vegetação secundária, refletindo a ocupação antrópica da paisagem. Há remanescentes de formação florestal na área do empreendimento e em seu entorno (PROJETO MAPBIOMAS, 2024). Entre os registros de ocorrência disponíveis no GBIF para o entorno, constam espécies da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas (Portaria MMA nº 148/2022), como Calibrachoa spathulata (VU), Dicksonia sellowiana (EN), Senecio heteroschizus (EN), Deschampsia cespitosa (EN), Abatia angeliana (VU), Cuphea lindmaniana (EN), Ocotea porosa (EN) e Amazona vinacea (VU) (GBIF.ORG, 2026; BRASIL, 2022). Trata-se de registros secundários, que indicam ocorrência potencial e não substituem o levantamento de campo.

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/fitogeografia.png]

Figura 13: Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

3.6.1 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal

As áreas com vegetação nativa existentes no entorno do empreendimento desempenham importante função ecológica, atuando como corredores ecológicos que favorecem o deslocamento da fauna, promovem o fluxo gênico entre populações, contribuem para a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a estabilidade geológica, a conservação do solo e a manutenção da paisagem.

A delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) foi realizada com base na hidrografia da Base Cartográfica Contínua do Brasil, escala 1:250.000 – BC250 (IBGE, 2023) e nos critérios do art. 4º da Lei nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012), sendo apresentada na Figura 14. **[A VERIFICAR: Reserva Legal – baixar no SICAR os shapes do CAR dos imóveis atravessados para dados/car/ e regenerar o mapa e o texto.]**

As Áreas de Preservação Permanente foram delimitadas conforme o art. 4º da Lei nº 12.651/2012, considerando faixa de 30 m para cursos d'água com até 10 m de largura e raio de 50 m no entorno de nascentes (BRASIL, 2012). Não foi identificada sobreposição das unidades com APP.

[A VERIFICAR: mapa do Felipe não entregue – mapas/app_rl.png]

Figura 14: Áreas de Preservação Permanente no entorno do empreendimento.
Fonte: [A VERIFICAR: fonte do mapa – ver caixa de fontes do mapa do Felipe]

3.7 Caracterização Meio Socioeconômico

3.7.1 Residências, condições do entorno

A unidade Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento localiza-se em área rural, a cerca de 280 m do núcleo urbano de Jangada do Sul, com acesso pela Estrada Velha de Palmas (não pavimentada, em leito natural), lindeira à unidade (OPENSTREETMAP, 2026).

O traçado da unidade Jangada do Sul - General Carneiro Adutora (590 m) desenvolve-se em área predominantemente rural, com trechos em área urbana, a cerca de 80 m do núcleo urbano de Jangada do Sul. Ao longo de seu percurso, segue margeando a Estrada Velha de Palmas (não pavimentada, em leito natural) por cerca de 430 m e a Rua Bernardo Ribeiro Viana (revestimento não informado) por cerca de 180 m (OPENSTREETMAP, 2026), e cruza a BR-153. A classificação da área como urbana ou rural baseia-se no mapeamento de uso do solo (PROJETO MAPBIOMAS, 2024).

Segundo o histórico municipal registrado pelo IBGE, o município de General Carneiro, situa-se na região sul do estado do Paraná, nas margens da BR 153, rota do merco sul, ocupando a extrema extensão sul do 3º planalto paranaense, faz parte da micro região 15º (décima quinta) zona fisiográfica em que está dividido o estado do Paraná. Surgiu com advento das expedições dos tropeiros que se deslocavam dos Campos Gerais em busca dos Campos de Palmas, município que pertenceu até a sua emancipação política - administrativa no ano de 1961. A vila já contava com várias famílias de desbravadores, atraídos pela riqueza da cobertura florestal aqui existente. Iniciou-se com a ocupação da Vila "Passo da Galinha", antigo pouso de tropeiros. As primeiras construções estabeleceram-se em torno da primeira casa de comércio (IBGE, [20--]).

Na atual divisão territorial, o município é constituído pelos distritos de General Carneiro e Jangada do Sul, sendo Jangada do Sul a localidade onde se insere o empreendimento (IBGE, [20--]).

O município de General Carneiro possui população de 11.062 habitantes e densidade demográfica de 10,33 hab/km² (IBGE, 2023). Quanto ao saneamento, 79,0% dos domicílios utilizam a rede geral de abastecimento de água como forma principal e 52,4% destinam o esgoto à rede geral ou pluvial (IBGE, 2023).

No entorno das unidades (raio de 600 m), a base colaborativa OpenStreetMap registra: templo religioso Capela de Nossa Senhora Aparecida (a cerca de 410 m da unidade Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento) e cemitério (a cerca de 580 m da unidade Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento) (OPENSTREETMAP, 2026). A identificação desses locais permite reconhecer os elementos de relevância social, religiosa e cultural próximos ao empreendimento e subsidia a avaliação de eventuais interferências das obras sobre eles e sobre seu acesso, como alterações temporárias no tráfego, ruídos e poeira.

Nos trechos em vias não pavimentadas (Estrada Velha de Palmas), o tráfego de veículos e máquinas da obra tende a gerar poeira em períodos secos e lama em períodos chuvosos, devendo-se prever umectação das vias, sinalização e recomposição do leito ao final das obras.

[A VERIFICAR: fotos de campo das vias de acesso e do entorno (pavimentação, residências, igrejas) – colocar em fotos/brutas/, rodar python -m ferramentas.imagens.fotos e o redator.]

4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4.1 Tipo de Atividade do Empreendimento

O empreendimento consiste na ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do município de General Carneiro. A Sanepar é a empresa responsável pela captação, tratamento e distribuição de água potável, além da coleta e do tratamento de esgoto sanitário. CNAE 3600-6/01 (Captação, tratamento e distribuição de água).

- Abastecimento de água: capta água de rios, lagos ou poços, trata em estações especializadas e distribui para residências e empresas;

- Esgotamento sanitário: coleta o esgoto gerado e realiza o tratamento adequado antes de devolvê-lo ao meio ambiente;
- Atuação geográfica: presta serviços em centenas de municípios no estado do Paraná e em Porto União, em Santa Catarina.

4.2 Descritivo da Obra a ser Implantada e Descrição das Intervenções Necessárias

Segundo o Censo Demográfico 2022, 79,0% dos domicílios particulares permanentes de General Carneiro têm na rede geral de distribuição a forma principal de abastecimento de água (IBGE, 2023). O projeto de ampliação e melhorias do SAA de General Carneiro, no distrito de Jangada do Sul, adotou horizonte de 20 anos (2026 a 2045). Com a implantação do novo pátio de tratamento, a água tratada do sistema passará a ser proveniente apenas da nova captação subterrânea (poço CSB-01), sendo prevista a desativação da captação e do tratamento da mina existente. **[A VERIFICAR: capacidade e déficit do sistema existente (mina), a confirmar com a Sanepar.]**

O sistema projetado compreende a captação subterrânea CSB-01 com a elevatória de água bruta EEB-01; o pátio de tratamento, com casa de química para cloração e fluoração (SCF-01); o reservatório apoiado RAP-02, de 30 m³; a elevatória de água tratada EET-01; a adutora de água tratada AAT-01, em PEAD DE90, com cerca de 393 m de extensão; e a readequação da rede de distribuição, com a implantação de 3.027 m de novas tubulações e uma válvula redutora de pressão (VRP-01), conforme o Plano de Operação do projeto básico hidráulico elaborado para a Sanepar (agosto de 2023).

A implantação do empreendimento demandará as seguintes intervenções:

- Supressão de vegetação: O mapeamento MapBiomas indica vegetação natural na área de intervenção de Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora (PROJETO MAPBIOMAS, 2024). A área de supressão deve ser quantificada pelo levantamento/inventário florestal da área efetivamente afetada.;

- Servidão de acesso e área do poço: as unidades localizadas situam-se no imóvel de matrícula 5.744 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de União da Vitória (Comarca de Jangada do Sul; código INCRA 724.041.003.778-1; área de 440.550,00 m²), de propriedade de Felipe Chabatura e outros. Estão previstas a legalização da faixa de servidão de acesso à área do poço, com 212,13 m² e perímetro de 71,32 m, e a legalização da área do poço CSB-01, com 494,00 m² e perímetro de 90,00 m (ART nº 1720231599408);
- **[A VERIFICAR: demais intervenções – escavações, travessias, estradas de acesso, interligações]**.

4.3 Descrição do Empreendimento e Apresentação de suas Características Técnicas

4.3.1 População Atendida

O sistema atenderá, em início de plano (2026), cerca de **[A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_hab]** habitantes e, em final de plano (2045), cerca de 294 habitantes, com demanda de produção de aproximadamente 52,8 m³/dia. O horizonte de projeto adotado é de 20 anos. **[A VERIFICAR: taxa de ocupação, taxa de crescimento, per capita e coeficientes K1/K2, que não constam do Plano de Operação.]**

4.3.2 Capacidade Nominal e Máxima da Estação de Tratamento de Água

A capacidade nominal da Estação de Tratamento de Água é de 1,94 L/s e a capacidade máxima é de 2,78 L/s, com regime de operação previsto de 8 horas por dia. A capacidade nominal corresponde à vazão de operação normal do poço (7 m³/h) e a capacidade máxima, à vazão de projeto do sistema de tratamento, igual à capacidade de exploração testada do poço (10 m³/h em regime de 20 horas diárias).

4.3.3 Manancial de Abastecimento

O manancial de abastecimento do sistema projetado é o Poço CSB-01 (subterrânea (poço profundo, 120 m de profundidade)), pertencente à Bacia do Rio Iguaçu e enquadrado na **[A VERIFICAR: manancial.classe]**. A captação é objeto da Portaria de Outorga **[A VERIFICAR: manancial.outorga_captacao]**.

4.3.4 Lançamento de Efluentes

O tratamento restringe-se à cloração e à fluoração da água do poço, sem unidades de decantação ou filtração; portanto, não há geração de água de lavagem de filtros nem de lodo. A casa de química dispõe de contenção em concreto para o estoque e para os tanques de solução, interligadas e drenadas para uma caixa externa com registro, de onde eventual vazamento será coletado em bombonas e receberá destinação adequada conforme as normas pertinentes. **[A VERIFICAR: confirmar com a Sanepar a inexistência de lançamento de efluentes.]** Portaria de outorga de lançamento: **[A VERIFICAR: outorga_lancamento]**.

4.3.5 Descrição das Unidades que Compõem o Sistema

Quadro 5: Descrição das unidades que compõem o sistema.

Unidade	Características principais
Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento	Área aproximada de 1.556 m². Poço profundo CSB-01 (120 m; 10 m³/h testados, operação em 7 m³/h); elevatória de água bruta EEB-01 (7,0 m³/h; Hm 63 mca; tubo edutor em aço carbono galvanizado Ø 2"); casa de química (31,70 m²); reservatório RAP-02 (30 m³, PRFV apoiado em base de concreto); elevatória de água tratada EET-01 (7,0 m³/h; Hm 55 mca; poço falso com bomba submersa, adução DN150). **[A VERIFICAR: potências dos conjuntos motobomba.]**
Jangada do Sul - General Carneiro Adutora	Extensão aproximada de 594 m no traçado do KMZ. Adutora de água tratada AAT-01 em PEAD DE90, com cerca de 393 m segundo o Plano de Operação, com ventosa e descargas. **[A VERIFICAR: divergência de extensão entre o KMZ (594 m) e o memorial (393 m).]**

Fonte: Sanepar, 2026.

4.3.6 Descrição do Sistema de Tratamento Adotado

O tratamento da água do poço CSB-01 consiste em desinfecção por cloração e fluoração, realizadas no novo pátio, onde está localizado o poço, na casa de química do sistema de simples cloração e fluoração (SCF-01). Os produtos são fornecidos em bombonas de 25 kg e armazenados na casa de química, edificação térrea de 31,70 m² que abriga também os tanques de solução, as bombas dosadoras, o chuveiro lava-olhos, a bancada com pia e a sala de quadros elétricos.

a) **Água bruta:** a água do poço é recalcada pela EEB-01 até o reservatório RAP-02;

b) **Cloração:** utiliza-se hipoclorito de sódio (10%), em solução preparada em tanque de 500 L (concentração aproximada de 2,80%, suficiente para 10 dias), aplicada na tubulação de entrada de água bruta no RAP-02 por duas bombas dosadoras de até 12,0 L/h, sendo uma reserva;

c) **Fluoração:** utiliza-se ácido fluossilícico, em solução preparada em tanque de 500 L (concentração aproximada de 0,48%, suficiente para 10 dias), aplicada no mesmo ponto por duas bombas dosadoras de até 7,0 L/h, sendo uma reserva;

d) **Contato e reservação:** o RAP-02, de 30 m³, funciona como câmara de contato, com tempo mínimo de 30 minutos (volume mínimo de contato de 3,5 m³ para 7 m³/h), reserva de 8 horas e poço de sucção da EET-01;

e) **Distribuição:** a EET-01 recalca a água tratada, pela adutora AAT-01, para a rede de distribuição, com redução de pressão pela VRP-01.

Recomenda-se a conferência diária da quantidade de produto nos tanques e dos teores de cloro residual e de flúor na água tratada, conforme as normas pertinentes.

4.3.7 Projetos das Unidades que Compõem o Sistema

A localização e a disposição das unidades que integram o empreendimento são apresentadas nas plantas constantes dos Anexos, conforme relação apresentada no Quadro 6.

Quadro 6: Relação das unidades que compõem o empreendimento e respectivos anexos.

Unidade/ponto	Projeto
Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento	Anexo I
Jangada do Sul - General Carneiro Adutora	Anexo II

Fonte: Sanepar, 2026.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARES, Clayton Alcarde et al. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507. Disponível em: https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507. Acesso em: 15 out. 2026.

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. Base Hidrográfica Ottocodificada – hidrografia nível 5. Brasília: ANA, [20--]. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. Unidades de Planejamento Hídrico (UPH). Brasília: ANA, [20--]. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília, DF, 2005. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2006]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2012]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, DF: Presidência da República, [1997]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): API de dados abertos. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: https://apidadosabertos.saude.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022. Altera os Anexos da Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, da Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, e da Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014, referentes à atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-148-de-7-de-junho-de-2022-406272733. Acesso em: 15 out. 2026. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. Carta das águas subterrâneas do Paraná: resumo executivo. Brasília, DF: MMA, 2015. 337 p. ISBN 978-85-7738-260-6. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/livror5.pdf. Acesso em: 16 out. 2026.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Cambissolos Húmicos. Autores: Humberto Gonçalves dos Santos, Maria José Zaroni, Eliane de Paula Clemente Almeida. In: Agência de Informação Tecnológica (Ageitec) – Solos Tropicais, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). Brasília, DF: Embrapa, 2021. Disponível em: https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/chave-do-sibcs/cambissolos/cambissolos-humicos. Acesso em: 16 out. 2026.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nitossolos Brunos. Autores: Humberto Gonçalves dos Santos, Maria José Zaroni, Eliane de Paula Clemente Almeida. In: Agência de Informação Tecnológica (Ageitec) – Solos Tropicais, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). Brasília, DF: Embrapa, 2021b. Disponível em: https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/chave-do-sibcs/nitossolos/nitossolos-brunos. Acesso em: 16 out. 2026.

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Súmula da 10ª Reunião Técnica de Levantamento de Solos. Rio de Janeiro: EMBRAPA-SNLCS, 1979. 83 p. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

EUROPEAN SPACE AGENCY. Copernicus Global Digital Elevation Model (GLO-30). Distribuído por OpenTopography/AWS, 2021. DOI: 10.5069/G9028PQB. Acesso em: 15 out. 2026.

FLORA E FUNGA DO BRASIL. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/. Acesso em: 15 out. 2026.

FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS. Terras indígenas (polígonos): serviço WFS. Brasília, DF: FUNAI. Disponível em: https://geoserver.funai.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

GBIF.ORG. GBIF Occurrence Search: ocorrências de Animalia em raio de 10 km do empreendimento em General Carneiro/PR. Copenhague: GBIF Secretariat, 2026. Disponível em: https://www.gbif.org/occurrence/search. Acesso em: 15 out. 2026.

GBIF.ORG. GBIF Occurrence Search: ocorrências de Plantae em raio de 10 km do empreendimento em General Carneiro/PR. Copenhague: GBIF Secretariat, 2026. Disponível em: https://www.gbif.org/occurrence/search. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geomorfologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Pedologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Vegetação 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Base Cartográfica Contínua do Brasil, escala 1:250.000 – BC250, versão 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Biblioteca: histórico do município de General Carneiro (PR). Rio de Janeiro: IBGE, [20--]. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/biblioteca?aspas=3&codmun=410850. Acesso em: 16 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Tabela 6803: Domicílios particulares permanentes ocupados, por existência de ligação à rede geral de distribuição de água e principal forma de abastecimento de água. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6803. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Tabela 6805: Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6805. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Tabela 6892: Domicílios particulares permanentes ocupados, por destino do lixo. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6892. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: população e domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Tabela 4714. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4714.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Malha Municipal Digital do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/malhas. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produto Interno Bruto dos Municípios. Tabela 5938. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938. Acesso em: 15 out. 2026.

IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Disponível em: https://www.iucnredlist.org. Acesso em: 15 out. 2026.

MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. Curitiba: Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, Universidade Federal do Paraná e Instituto de Geologia e Pesquisas Tecnológicas, 1968.

MENDES, Ester A. A. et al. Mananciais subterrâneos no Estado do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 12., 2002, Florianópolis. Anais [...]. São Paulo: ABAS, 2002. Disponível em: https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/download/22845/14995/82630.

NASA – NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER): climatologia mensal (1991-2020) no ponto -26.3724, -51.2573. Hampton: NASA Langley Research Center. Disponível em: https://power.larc.nasa.gov. Acesso em: 15 out. 2026.

OKA-FIORI, C. et al. Atlas geomorfológico do Estado do Paraná: escala base 1:250.000, modelos reduzidos 1:500.000. Curitiba: Minerais do Paraná – MINEROPAR; Universidade Federal do Paraná, 2006. 63 p. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/atlas_geomorforlogico_parana_2006.pdf. Acesso em: 16 out. 2026.

OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. OpenStreetMap. Cambridge: OpenStreetMap Foundation, 2026. Disponível em: https://www.openstreetmap.org. Acesso em: 16 out. 2026.

OSRM – OPEN SOURCE ROUTING MACHINE. Rotas rodoviárias de acesso às unidades do empreendimento. [S.l.]: Project OSRM, 2026. Disponível em: https://project-osrm.org. Acesso em: 16 out. 2026.

PARANÁ. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Resolução CERH/PR nº 49, de 20 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a instituição de Regiões Hidrográficas, Bacias Hidrográficas e Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. Curitiba, 2006. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

PARANÁ. Instituto Água e Terra. Instrução Normativa nº 37, de 28 de abril de 2025. Estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de saneamento. Curitiba: IAT, 2025. **[A VERIFICAR: conferir referência]**

PARANÁ. Instituto Água e Terra. Mapas e dados espaciais: unidades aquíferas, bacias hidrográficas e unidades hidrográficas do Paraná (shapefiles). Curitiba: IAT, [2020]. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Mapas-e-Dados-Espaciais. Acesso em: 16 out. 2026.

PROJETO MAPBIOMAS. Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. [S.l.]: MapBiomas, 2024. Disponível em: https://brasil.mapbiomas.org. Acesso em: 15 out. 2026.

SGB – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Domínios e subdomínios hidrogeológicos do Brasil, escala 1:2.500.000. Brasília: SGB/CPRM, [20--]. Disponível em: https://geosgb.sgb.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

SGB – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Litoestratigrafia 1:1.000.000 (GeoSGB). Brasília: SGB/CPRM, [20--]. Disponível em: https://geosgb.sgb.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

6 IDENTIFICAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO

Razão Social: VGBL Energy Ltda

Nome Fantasia: Biocerne Ambiental

CNPJ: 49.648.599/0001-63

Endereço: Av. Fernando Machado, 703D, Sala 02, Centro, CEP 89802-111

Município: Chapecó – SC

E-mail: vgblenergy@gmail.com

Contato: (49) 99997-9063

Responsável técnico: [A VERIFICAR: responsavel_tecnico.nome] – **[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.registro]** – ART nº **[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.art]**

ANEXOS

ANEXO I – JANGADA DO SUL - GENERAL CARNEIRO ÁREA DO POÇO E TRATAMENTO

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO II – JANGADA DO SUL - GENERAL CARNEIRO ADUTORA

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO III – ART

[A VERIFICAR: inserir ART do responsável técnico]